

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité de l'espèce

Module I : Le Monde Vivant — Reproduction sexuée chez les Mammifères et les Spermaphytes

Durée : 2 h

Coefficient : 1

Série D – Terminale

Thème : Module I – Reproduction sexuée : Méiose, Fécondation et Pérennité de l'espèce.

EXERCICE 1 Gamétogenèse et méiose chez le Taureau (*Bos taurus*)

L'élevage bovin est une activité économique majeure dans les régions du Nord (Adamawa, Nord, Extrême-Nord). Un vétérinaire prélève des testicules sur un taureau adulte pour une étude cytologique. Il observe au microscope optique des coupes de tubules séminifères colorées au Feulgen (révélant l'ADN).

1. Schématiser et légender une coupe transversale de tubule séminifère en indiquant : membrane basale, cellules de Sertoli, spermatogonies, spermatocytes I, spermatoïdes, lumière du tubule. (3 pts)
2. Parmi les cellules observées, lesquelles sont en division méiotique ? Justifier par le comportement chromosomique attendu (prophase I, métaphase I, anaphase I). (2 pts)
3. Tracer la courbe d'évolution de la quantité d'ADN nucléaire (en unités arbitraires) au cours de la spermatogenèse, de la spermatogonie ($2n, 2C$) au spermatozoïde ($n, 1C$). Indiquer les phases de réplication (S), méiose I et II. (3 pts)
4. Expliquer pourquoi la méiose est indispensable pour maintenir constant le nombre de chromosomes de l'espèce ($2n=60$ chez le bovin) d'une génération à l'autre. (2 pts)

EXERCICE 2 Double fécondation chez le Maïs (*Zea mays*) – Culture vivrière au Cameroun

Le maïs est une céréale de base dans l'alimentation camerounaise. On observe au microscope électronique une coupe longitudinale d'un ovule de maïs après pollinisation.

1. Décrire le contenu du sac embryonnaire mature (7 cellules, 8 noyaux) avant l'arrivée du tube pollinique. Préciser la ploïdie de chaque noyau. (2 pts)
2. Schématiser les deux événements de la double fécondation en indiquant les partenaires (noyaux) et les produits formés (zygote, noyau secondaire de l'albumen). Préciser la ploïdie de chaque produit. (3 pts)

- Un grain de pollen de maïs contient 10 chromosomes. Combien de chromosomes contiennent : le zygote, le noyau de l'albumen, une cellule somatique de la plantule issue de la graine ? Justifier. (2 pts)
- Interpréter l'évolution de la quantité d'ADN nucléaire dans l'ovule depuis la fécondation jusqu'à la formation du zygote et de l'albumen triploïde. (3 pts)

EXERCICE 3 Analyse comparative : Méiose et Fécondation chez le Mammifère et le Spermaphyte

Le tableau ci-dessous résume des paramètres cytologiques chez l'Homme ($2n=46$) et le Blé tendre ($2n=42$, hexaploïde).

Paramètre	Homme (Homo sapiens)	Blé tendre (<i>Triticum aestivum</i>)
Type de gamètes	Anisogamie	Isogamie (apparente) / Pollen
Lieu de la méiose	Testicules / Ovaires	Anthères / Ovarium (sac embryonnaire)
Produits finaux mâles	4 spermatozoïdes	4 grains de pollen (2 cellules)
Produits finaux femelles	1 ovocyte II + 3 globules polaires	1 oosphère + 3 cellules accessoires
Fécondation	Simple (1 spermatozoïde + 1 ovocyte)	Double (2 spermatozoïdes + oosphère)

- Compléter le tableau en précisant la ploïdie (n ou $2n$) et le nombre de chromatides (C) des gamètes mâles et femelles matures chez les deux espèces. (3 pts)
- Comparer le sort des produits de la méiose femelle chez le Mammifère et le Spermaphyte. Quelle en est la conséquence sur le stock génétique transmis ? (2 pts)
- Le blé est hexaploïde ($6x=42$). Expliquer comment la méiose permet la ségrégation correcte des chromosomes homologues malgré ce haut niveau de ploïdie. (2 pts)
- En quoi la double fécondation chez les Spermaphytes représente-t-elle un avantage adaptatif majeur par rapport à la fécondation simple des Mammifères, notamment en termes de gestion des réserves nutritives ? (3 pts)

EXERCICE 4 Cas pratique : Stérilité masculine et analyse de caryotype

Au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, un couple consulte pour infertilité après 3 ans de vie maritale sans contraception. Le spermogramme de l'homme révèle une azoospermie (absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat). Une biopsie testiculaire montre des tubules séminifères contenant uniquement des spermatogonies et des spermatoocytes I bloqués en pachytène. Le caryotype sanguin du patient révèle une anomalie : $46,XY,t(14;21)$ (translocation robertsonienne équilibrée).

1. Rappeler la définition d'une translocation robertsonienne. Représenter schématiquement la configuration chromosomique (trivalent) lors de la prophase I de la méiose chez ce patient. (3 pts)
2. En déduire les différents types de gamètes possibles (normaux, porteurs équilibrés, déséquilibrés) issus de la ségrégation de ce trivalent. (2 pts)
3. Expliquer le blocage méiotique au stade pachytène (point de contrôle du fuseau/réparation ADN) en lien avec l'appariement défectueux. (2 pts)
4. Calculer le risque théorique de trisomie 21 pour une grossesse aboutissant si une FIV avec ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde) était tentée avec des spermatozoïdes issus de TESE (extraction testiculaire), en supposant une levée du blocage. (3 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Pérennité de l'espèce et variabilité génétique

On considère le cycle reproducteur complet chez un Mammifère ($2n$) et un Spermaphyte ($2n$).

1. Construire un schéma-bilan global (cycle « méiose – fécondation ») montrant l'alternance des générations haploïde (n) et diploïde ($2n$) pour les deux groupes. Indiquer les processus (méiose, fécondation, mitoses) et les stades cellulaires clés. (4 pts)
2. À partir de ce schéma, rédiger une argumentation structurée (15 lignes max) démontrant que la conjugaison de la méiose et de la fécondation assure simultanément : (a) la stabilité du caryotype de l'espèce, (b) le brassage génétique intra- et inter-chromosomique, (c) la restauration de la diploïdie. (6 pts)